

Leçon 3 :**LES ACIDES α - AMINES****Situation problème :**

La kératine, protéine responsable de l'élasticité de la peau, renferme dans sa structure un dipeptide Ala – Gly très essentiel à son activité biologique. Pour atténuer le vieillissement précoce de la peau, Ali décide synthétiser au laboratoire le dipeptide Ala - Gly comme supplément alimentaire. Pour cette tâche, il dispose de : alanine, glycine, chlorure de méthanoyle, méthanol, chlorure de thionyle et tout le matériel de laboratoire nécessaire. Aider le à faire une synthèse sélective du dipeptide Ala – Gly

Compétence

Réaliser une réaction de condensation de deux acides α – aminés

4.1 – Définition et formule générale**a- Définition**

Les acides α - aminés sont des composés organiques possédant à la fois une fonction amine - **NH₂** et une fonction acide carboxylique - **COOH** toutes deux portées par le même atome de carbone

b- formule générale

La formule générale des acides α -aminés aliphatiques est : **C_nH_{2n+1}NO₂** ou $\text{R}-\underset{\text{NH}_2}{\text{CH}}-\text{COOH}$

Où R : groupe alkyle saturé ou non, aryle ...

La décarboxylation d'un acide α -aminés conduit à une amine primaire selon

l'équation- bilan : **R-CH(NH₂)-COOH $\rightarrow$ R-CH₂-NH₂ + CO₂**

4.2 – Nomenclature

On peut désigner les acides α -aminés par leurs noms systématiques, ou par leurs noms usuels.

- En nomenclature systématique, on applique la règle ci-après :

Nom acide α aminé = acide 2-amino préfixe + an + oïque

Exemples : **H₂N – CH – COOH** : Acide 2 - aminoéthanoïque ou Glycine (Gly)

CH₃-CH(CH₃)-CH₂-CH(NH₂)-COOH : acide 2-amino-4-méthylpentanoïque ou valine

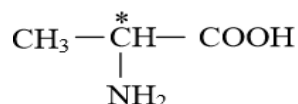
4.3 – Carbone asymétrique, Chiralité et activité optique d'une substance**a- Carbone asymétrique**

C'est un atome de carbone tétragonal lié à quatre atomes ou groupe d'atomes tous différents. Toutes les molécules d'acides α -aminés sont chirales exceptée la glycine

b- Chiralité d'un aminoacide

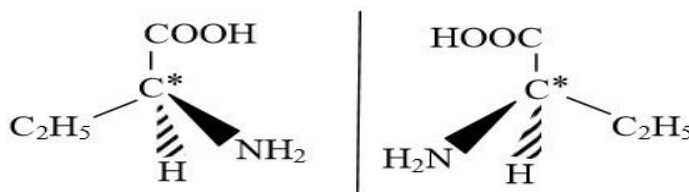
La **chiralité** est la propriété d'un objet ou d'une molécule de ne pas être superposable à son image dans un miroir plan. La chiralité d'une molécule est due à la présence d'un atome de carbone asymétrique noté : **C***

Exemple :



- Les **stéréo-isomères** sont les formes spatiales différentes d'une même molécule.
- Les **énantiomères** sont des isomères de configuration non superposables image l'une de l'autre dans un miroir plan.

Représentons des deux énantiomères de l'acide 2-aminobutanoïque



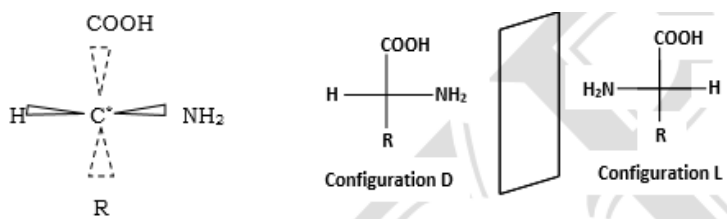
c- Activité optique d'une substance

C'est la propriété d'une substance chirale de faire tourner d'un angle α le plan de polarisation de la lumière polarisée qui la traverse. Un **mélange racémique** ou **racémate** est un mélange en proportions égales des énantiomères lévogyre et dextrogyre d'un composé chiral. Il est optiquement inactif

4.4 – Représentation de Fischer Règle:

- la chaîne carbonée la plus longue est disposée verticalement.
- le groupe $-\text{COOH}$ est situé en haut et le radical R en bas tous deux orientés vers l'arrière du plan (triangle en interrompu).
- le groupe $-\text{NH}_2$ et le H orientés vers l'avant du plan (triangle plein)

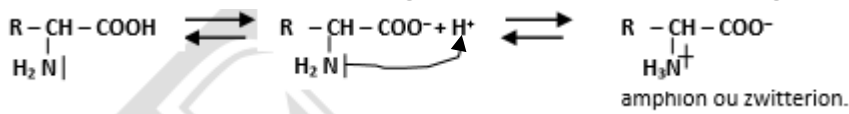
La représentation de Fischer des deux énantiomères est alors la suivante :



4.5 – Propriétés chimiques

4.5.1 – Propriétés acido-basiques

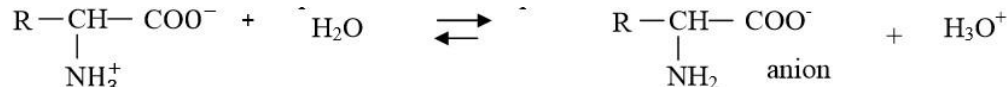
Le **zwitterion** ou **amphion** est un ion dipolaire électriquement neutre obtenu par transfert intramoléculaire d'un proton H^+ du groupe carboxyle vers le groupe amine.



A l'état pur, les acides α -aminés existent sous forme d'Amphion. Le zwitterion est un **Ampholyte** ou **amphotère** car se comporte tantôt comme un acide tantôt comme une base.

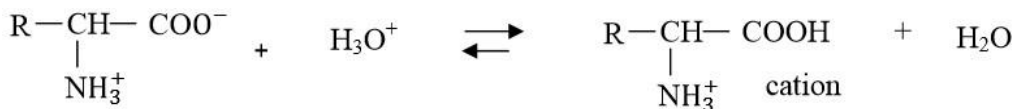
a- Caractère acide du zwitterion

En milieu basique l'ion H_3N^+ de l'amphion peut céder un proton selon l'équilibre

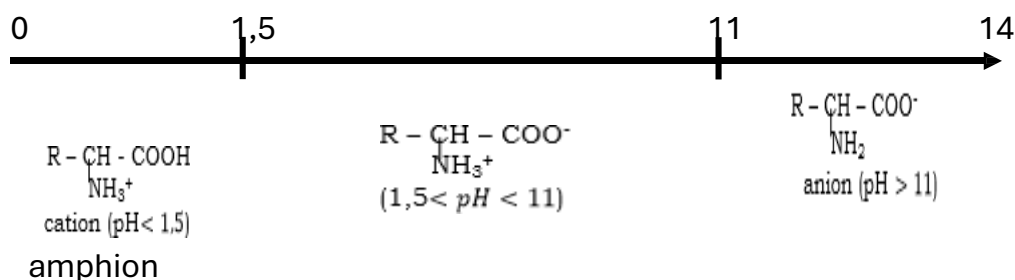


b- Caractère basique du zwitterion

En milieu acide, l'ion carboxylate COO^- du zwitterion peut capter un proton selon l'équilibre

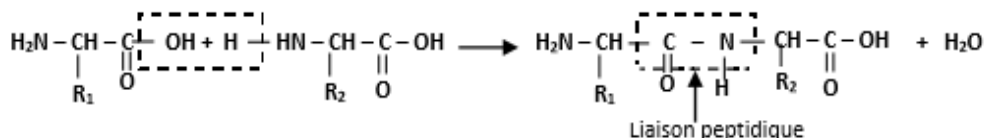


En solution aqueuse, les trois espèces coexistent mais la prédominance de chaque espèce dépend de la valeur du pH du milieu.



4.5.2 – Liaison peptidique a- Définition

La **liaison peptidique** est la liaison qui se forme par élimination d'une molécule d'eau entre deux molécules d'acides α -aminés. Sa configuration est **trans**.

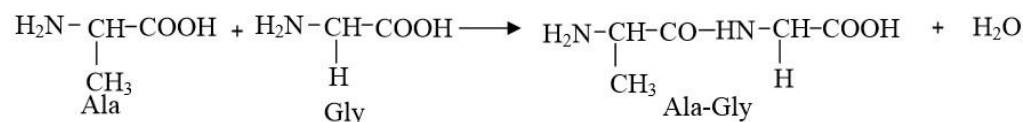


b- Peptides et protéines

Un **dipeptide** résulte de la formation d'une liaison peptidique entre deux molécules d'acide aminé. Les peptides sont des polypeptides de masse molaire inférieure à 5000 g/mol alors que les **protéines** sont des polypeptides de masse molaire supérieure à 5000 g/mol

c- Synthèse d'un dipeptide

Lorsqu'on mélange en quantité équimolaire deux acides α -aminés (glycine (Gly) et alanine (Ala)), on obtient quatre dipeptides différents : Gly-Gly, Gly-Ala, Ala-Ala et Ala-Gly. La réaction conduisant à Ala-Gly est la suivante :



Solution :

Pour synthétiser sélectivement le dipeptide Ala – Gly, nous proposons à Ali la démarche suivante :

- Bloquer la fonction NH_2 de l'alanine en la transformant en amide à l'aide du chlorure de méthanoyle

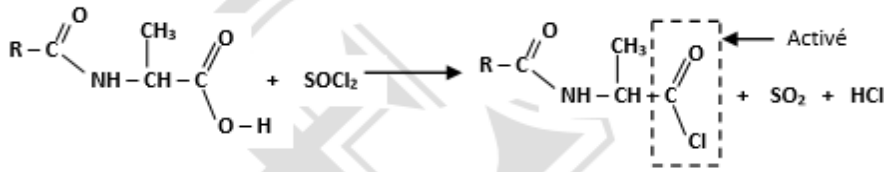
COURS DE CHIMIE TLES C-D SELON L'APC



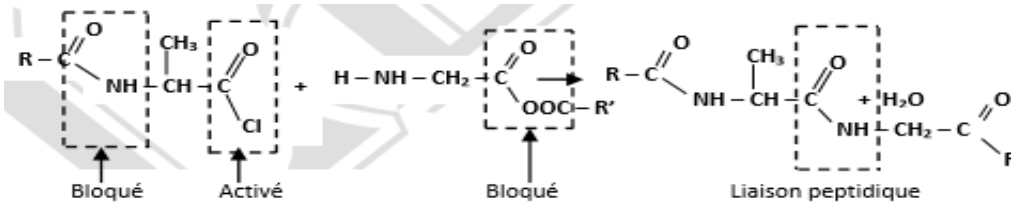
- Bloquer la fonction $-\text{COOH}$ de la Glycine en la transformant en ester à l'aide du méthanol.



- Activer la fonction acide $-\text{COOH}$ de l'Alanine en la transformant en chlorure d'acyle grâce au Chlorure de thionyle



- Procéder au mélange équimolaire des deux aminoacides pour la formation du dipeptide Ala – Gly selon l'équation-bilan suivante :



Une fois que la liaison peptidique Ala – Gly est établie, on régénère les fonctions bloquées par hydrolyse.